

Егор Трефилов

Python Backend & AI Automation Developer

GitHub: github.com/Coffee1337

Portfolio: coffee1337.github.io

Профиль

Backend-разработчик с фокусом на Python, FastAPI, PostgreSQL и AI/LLM-интеграции. Разрабатываю API, системы обработки данных, AI-powered приложения и инструменты автоматизации. В проектах уделяю внимание архитектуре, тестированию, работе с базами данных, CI и контейнеризации.

Технический стек

Backend: Python, FastAPI, REST API, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, AsyncIO

AI & Data: LLM APIs, RAG, Pandas, data processing, automation

Infrastructure: Docker, Git, GitHub Actions, Linux

Additional: Next.js, TypeScript, Flutter, Dart, C#/.NET, C++17, Swift

Проекты

AI Python Mentor

Python · FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · Next.js · Docker · RAG

Full-stack платформа для изучения Python и backend-разработки с AI-наставником.

- Реализовал authentication и session management.
- Настроил PostgreSQL, SQLAlchemy и Alembic migrations.
- Реализовал AI Gateway и RAG по учебному контенту.
- Добавил background jobs и очереди обработки.
- Реализовал AI usage quotas и учёт стоимости AI-вызовов.
- Добавил email, Telegram и billing integrations.
- Спроектировал отдельный Runner для безопасного исполнения пользовательского Python-кода.
- Настроил автоматические тесты и CI.

github.com/Coffee1337/ai-python-mentor

NGIE University App

Flutter · Dart · Riverpod · Drift · SQLite · Swift · WidgetKit

Кроссплатформенное университетское приложение с расписанием, локальными данными и нативными мобильными интеграциями.

- Feature-oriented архитектура Flutter-приложения.
- Riverpod для управления состоянием.
- Drift / SQLite для локального хранения данных.
- Сетевой и cache layers.
- Локальные уведомления и интеграция с расписанием.
- Нативный WidgetKit extension для iOS.
- Home-screen и lock-screen widgets.
- CI для Android и iOS.

github.com/Coffee1337/ngieupapp

TransactionMonitor

C# · .NET 8 · WinUI 3 · SQL Server

Desktop-приложение для мониторинга транзакций и анализа финансовых рисков.

- Мониторинг и фильтрация транзакций.
- Rule-based risk scoring.
- Dashboard с показателями риска и транзакционной активности.
- Работа с клиентами, счетами и контрагентами.
- Analyst review для high-risk операций.
- SQL Server data access и CSV export.

github.com/Coffee1337/TransactionMonitor

K-Nearest Neighbors

C++17 · CMake · WinAPI

Реализация алгоритма k-NN с нуля без ML-фреймворков.

- Euclidean, Manhattan и Cosine distance metrics.
- Simple и weighted voting.
- Feature normalization.
- CSV data processing.
- Desktop GUI для настройки и запуска классификации.

github.com/Coffee1337/k-nearest-neighbors